

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○○○처 □□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 ----- 처리시설(㉠㉠) -- -----에 대한 개량사업을 통해 불명수 유입 등 ----- 처리시설 운영효율 저하 및 지반침하 등 안전사고 예방하고자 “----- ----- 처리시설(㉠㉠) -- ----- 정비사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 “----- ----- 처리시설(㉠㉠) -- ----- 정비사업” 현장의 관로(00.0km)를 신설 및 보수하고자 굴착 작업 시 일부 구간에 지반이 붕괴되는 것을 방지하기 위해 가시설(Sheet Pile)을 설치하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제19조의2에 따르면, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우와 설계서의 내용이 불분명한 경우(설계서만으로는 시공방법, 투입자재 등을 확인할 수 없는 경우)에는 설계자의 의견과 발주기관이 작성한 단가산출서·수량산출서 등의 검토를 통하여 당초 설계서에 따른 시공 방법·투입 자재 등을 확인한 후 확인된 사항대로 시공해야 하는 경우에는 설계서를 보완하되 확인된 사항과 다르게 시공해야 하는 경우에는 설계서를 보완하고 계약금액을 조정해야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 관로구간 굴착 작업 시 가시설 설치와 관련하여 설계서의 내용에 오류가 있는 경우, 설계자의 의견 검토 후 설계서를 보완하고 설계변경을 통해

계약금액을 조정하여야 한다.

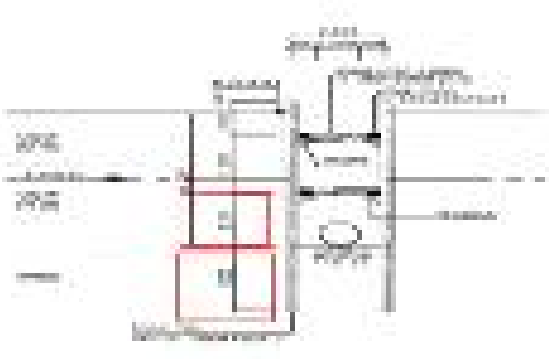
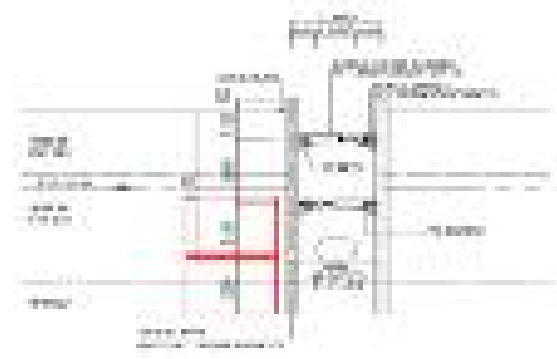
3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□부에서는 관로구간 가시설(Sheet Pile)의 근입장이 설계도면(H=0.0m)과 설계도서(H=0.0m)가 상이한 사실을 확인 후 설계자의 의견을 검토 요청하였다.

검토 요청 결과, 설계사에서는 구조계산 근입장 검토 시 최종굴착단계 균형 깊이(H1=0.000)을 잘못 기입하여 근입장을 풍화암 0m, 가시설(Sheet Pile) 연장을 0.00m로 설계하여 설계서의 보완이 필요하다고 의견을 제시하였다.

이에, 잘못 기입된 최종굴착단계 균형깊이를 변경(H1=0.000 → H1=0.000)하여 설계서를 보완하면 [그림 1]과 같이 구조계산 근입부의 안전율을 확보할 수 있는 근입장은 풍화암 0m이고 가시설(Sheet Pile) 연장은 0.00m로 변경할 수 있다.

[그림 1] 최종굴착단계 균형깊이 변경에 따른 가시설 연장 변경 검토

	
당초(근입장 0.0m, Sheet Pile 연장: 0.00m)	변경(근입장 0.0m, Sheet Pile 연장: 0.00m)

따라서, □□□□□부에서는 관로구간 가시설(Sheet Pile)에 대한 설계서의 오류에 대해 보완 설계를 완료하고 설계변경 시 [표 1]과 같이 가시설 연장 감소(0.0m/개)에 따른 156,409,490원을 감액 조정하여야 한다.

[표 1] 가시설 설계오류에 따른 감액금액 산정

구분	산출근거		감액금액	비고
가시설 변경	m당 단가	00,000원	000개×0.0m×00,000원/m = 156,409,490원	
	수량	0,000개		

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□부에서는 향후 관로구간 가시설(Sheet Pile) 설계오류에 대해 실정보고 후 설계변경 시 감액 조정하겠습니다.

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부장(○○○○○○○처장)은 설계오류로 과다하게 설계된 가시설 구간에 대해 설계변경 시 156,409,490원을 감액하시기 바랍니다. 【시정(회수)】